

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

APPELLO STRAORDINARIO INVERNALE - 15 MARZO 2024

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che il punteggio assegnato a ciascuna procedura di risoluzione può variare tra lo zero e il massimo indicato ed è stabilito valutando:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$\mathcal{W}_n = \oint_{|z|=n+1/2} \frac{\Gamma(z+1)}{\sinh(\pi z)} dz,$$

$\forall n \in \mathbb{N}$ e dove $\Gamma(z)$ è la funzione gamma di Eulero.

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

La funzione integranda ha poli semplici in corrispondenza degli zeri semplici della funzione seno iperbolico e degli stessi poli semplici della funzione gamma di Eulero di argomento $z+1$. I primi sono i punti dell'insieme $\{z_k = ik\}_{k \in \mathbb{Z}}$ i secondi quelli dell'insieme $\{p_j = -j\}_{j \in \mathbb{N}}$. Il percorso d'integrazione, ovvero la circonferenza centrata nell'origine di raggio semi-intero $n+1/2$, con $n \in \mathbb{N}$, avvolge i poli appartenenti all'insieme

$$\mathcal{D} = \{z_k = ik\}_{k=-n}^n \cup \{p_j = -j\}_{j=1}^n.$$

Usando il teorema dei residui

$$\mathcal{W}_n = 2i\pi \left(\sum_{k=-n}^n \text{Res} \left[\frac{\Gamma(z+1)}{\sinh(\pi z)}, ik \right] + \sum_{j=1}^n \text{Res} \left[\frac{\Gamma(z+1)}{\sinh(\pi z)}, -j \right] \right).$$

I residui negli zeri della funzione seno iperbolico sono

$$\text{Res} \left[\frac{\Gamma(z+1)}{\sinh(\pi z)}, ik \right] = \lim_{z \rightarrow ik} \frac{\Gamma(z+1)}{\sinh(\pi z)} (z - ik) = \frac{(-1)^k \Gamma(1 + ik)}{\pi}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

I residui nei poli della funzione gamma di Eulero sono

$$\text{Res} \left[\frac{\Gamma(z+1)}{\sinh(\pi z)}, -j \right] = \lim_{z \rightarrow -j} \frac{\Gamma(z+1)}{\sinh(\pi z)} (z + j) = \frac{1}{-\sinh(j\pi)} \frac{(-1)^{j-1}}{(j-1)!} = \frac{1}{\sinh(j\pi)} \frac{(-1)^j}{(j-1)!}.$$

Sfruttando il principio di riflessione di Schwarz nella somma dei residui nei poli dell'insieme $\{z_k = ik\}_{k=-n}^n$, ovvero l'identità $\Gamma(1 + ik) = \Gamma^*(1 - ik)$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, si ha

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_n &= 2i\pi \left(\sum_{k=-n}^n \frac{(-1)^k \Gamma(1 + ik)}{\pi} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sinh(j\pi)} \frac{(-1)^j}{(j-1)!} \right) \\ &= 2i\pi \left(\frac{1}{\pi} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k \text{Re}(\Gamma(1 + ik))}{\pi} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sinh(j\pi)} \frac{(-1)^j}{(j-1)!} \right), \end{aligned}$$

il risultato è

$$\mathcal{W}_n = 2i + 2i \sum_{k=1}^n (-1)^k \left[2 \operatorname{Re}(\Gamma(1 + ik)) + \frac{1}{\sinh(k\pi)(k-1)!} \right], \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$\mathcal{W} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}.$$

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

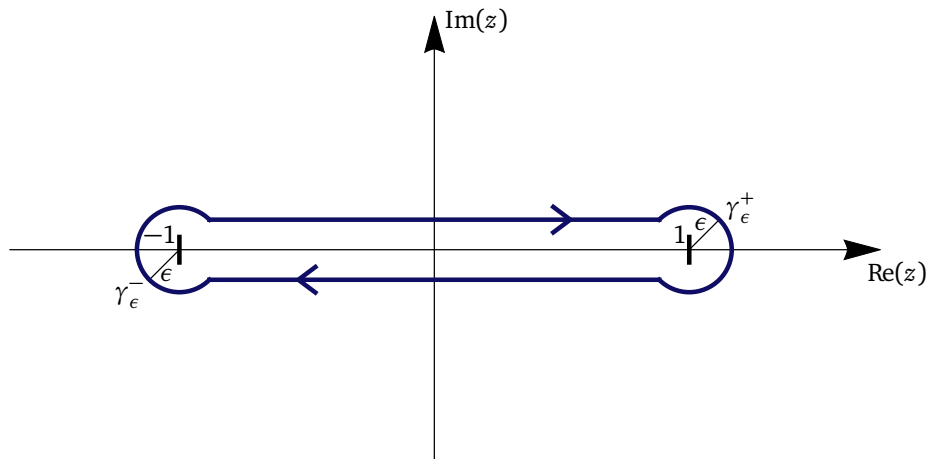
Definiamo il percorso ad "osso", mostrato in figura,

$$\Gamma_\epsilon = [-1 + \epsilon + i\epsilon, 1 - \epsilon + i\epsilon] \cup (-\gamma_\epsilon^+) \cup [1 - \epsilon - i\epsilon, -1 + \epsilon - i\epsilon] \cup (-\gamma_\epsilon^-),$$

con gli archi infinitesimi

$$\gamma_\epsilon^+ = \{z : z = 1 + \epsilon e^{i\theta}, \theta \in [-3\pi/4 + \eta, 3\pi/4]\}, \quad \gamma_\epsilon^- = \{z : z = -1 + \epsilon e^{i\theta}, \theta \in [\pi/4, 7\pi/4]\}$$

e calcoliamo l'integrale su tale percorso della stessa funzione integranda del problema con il metodo dei residui.



La funzione integranda è polidroma e ha due poli semplici in $z_{\pm} = \pm i$, quindi, anche nel limite $\epsilon \rightarrow 0^+$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \oint_{\Gamma_\epsilon} \frac{dz}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}} = 2i\pi \left(\operatorname{Res} \left[\frac{1}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}}, -i \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{1}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}}, i \right] \right).$$

Il residuo all'infinito non è stato incluso in quanto nullo, come conseguenza della regolarità asintotica della funzione integranda. Infatti per ogni successione che si accumuli all'infinito non intersecando l'insieme dei poli e il taglio, ovvero: $\forall \{p_k\}_{k=1}^\infty$, tale che, ad esempio,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p_k = \infty, \quad \text{con: } |p_k| > 1, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

si ha

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+p_k^2)\sqrt{1-p_k^2}} = 0.$$

Inoltre, definendo la fasi dei binomi il cui prodotto rappresenta l'argomento della radice quadrata in modo tale che la discontinuità coincida con il segmento reale $[-1, 1]$, cioè

$$1 - z^2 = (1 - z)(1 + z) = |1 - z|e^{i\theta_1}|1 + z|e^{i\theta_2}, \quad \theta_1 \in (-\pi, \pi), \quad \theta_2 \in (0, 2\pi),$$

si hanno: $(\theta_1, \theta_2) = (0^-, 0^+)$ e $(\theta_1, \theta_2) = (0^+, 2\pi^-)$ rispettivamente sui tratti rettilinei di Γ_ϵ che si trovano sopra e sotto l'asse reale, i segni ad esponente indicano la direzione di tendenza. Ne consegue che il limite dell'integrale sul percorso chiuso Γ_ϵ può essere scritto come

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \oint_{\Gamma_\epsilon} \frac{dz}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}} &= - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\gamma_\epsilon^-} \frac{dz}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}} + \int_{\gamma_\epsilon^+} \frac{dz}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}} \right) \\ &\quad + \int_{-1}^1 \frac{e^{-i(0^-+0^+)/2}}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} dx - \int_{-1}^1 \frac{e^{-i(0^++2\pi^-)/2}}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\gamma_\epsilon^-} \frac{dz}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}} + \int_{\gamma_\epsilon^+} \frac{dz}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}} \right) + 2\mathcal{O}. \end{aligned}$$

I limiti degli integrali sugli archi $\gamma_\epsilon^\pm$ sono nulli, infatti

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left| \frac{z \mp 1}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}} \right| = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{|1 \mp z|^{1/2}}{|1+z^2||1 \pm z|^{1/2}} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{\epsilon^{1/2}}{|1 + (1 \mp \epsilon e^{i\theta})^2| |2 \mp \epsilon e^{i\theta}|^{1/2}} = 0.$$

Dalle espressioni in termini della somma dei residui e dei contributi sui tratti rettilinei si ha

$$\mathcal{O} = i\pi \left(\text{Res} \left[\frac{1}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}}, -i \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}}, i \right] \right).$$

Calcoliamo i residui dei poli semplici, in $z = -i$ si ha

$$\begin{aligned} \text{Res} \left[\frac{1}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}}, -i \right] &= \lim_{z \rightarrow -i} \frac{z+i}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}} = -\frac{1}{2i} \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} \Big|_{-i} = -\frac{1}{2i} \frac{1}{\sqrt{(1-(-i))(1+(-i))}} \\ &= -\frac{1}{2i} \frac{e^{-i(\theta_1^- + \theta_2^-)/2}}{\sqrt{\sqrt{2}\sqrt{2}}}, \end{aligned}$$

le due radici di 2 a denominatore sono i moduli di $(1-(-i))$ e $(1+(-i))$, θ_1^- e θ_2^- le fasi, che appartengono rispettivamente al primo e al quarto quadrante,

$$\theta_1^- = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) \in (-\pi, \pi), \quad \theta_2^- = \arctan\left(\frac{-1}{1}\right) \in (0, 2\pi).$$

Le scelte, fatte coerentemente con le determinazioni, sono

$$\theta_1^- = \frac{\pi}{4}, \quad \theta_2^- = \frac{7\pi}{4},$$

il residuo vale

$$\text{Res} \left[\frac{1}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}}, -i \right] = \frac{i}{2\sqrt{2}} e^{-i(\pi/4+7\pi/4)/2} = \frac{i}{2\sqrt{2}} e^{-i\pi} = -\frac{i}{2\sqrt{2}}.$$

Per il residui in $z = i$ si ha

$$\text{Res} \left[\frac{1}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}}, i \right] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z-i}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}} = \frac{1}{2i} \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} \Big|_i = \frac{1}{2i} \frac{1}{\sqrt{(1-i)(1+i)}} = -\frac{i}{2\sqrt{2}} e^{-i(\theta_1^+ + \theta_2^+)/2},$$

in questo caso, le fasi appartengono rispettivamente al quarto e al primo quadrante,

$$\theta_1^+ = \arctan\left(\frac{-1}{1}\right) = -\frac{\pi}{4} \in (-\pi, \pi), \quad \theta_2^+ = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4} \in (0, 2\pi),$$

si ha lo stesso valore del precedente, cioè

$$\text{Res} \left[\frac{1}{(1+z^2)\sqrt{1-z^2}}, i \right] = -\frac{i}{2\sqrt{2}} e^{-i(-\pi/4+\pi/4)/2} = -\frac{i}{2\sqrt{2}}.$$

In definitiva,

$$\mathcal{W} = i\pi \left(-\frac{i}{2\sqrt{2}} - \frac{i}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Si ottenga l'espansione di Weierstrass della funzione

$$W(z) = \Gamma(z)(e^{2i\pi z} - 1).$$

Utilità. Potrebbe essere di aiuto il valore della derivata prima della funzione gamma di Eulero in $z = -1$, ovvero: $\Gamma'(1) = -\gamma$, dove γ è la costante di Eulero-Mascheroni.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

È immediato constatare che l'espansione di Weierstrass del prodotto di due funzioni è il prodotto delle espansioni e che, in conseguenza della stessa natura di prodotto infinito dell'espansione, questa proprietà possa essere estesa anche al quoziente. L'espansione di Weierstrass dell'inverso della funzione gamma di Eulero è

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{z\gamma} \prod_{j=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{j} \right) e^{-z/j},$$

dove $\gamma \simeq 0.577216$ è la costante di Euler-Mascheroni. La funzione che, moltiplicata per $\Gamma(z)$ dà la funzione data $W(z)$ è

$$f(z) \equiv \frac{W(z)}{\Gamma(z)} = e^{2i\pi z} - 1,$$

è intera, ha zeri semplici nei punti dell'insieme $\{z_k = k\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Sono zeri semplici poiché in essi si annulla solo la funzione, la derivata prima vale

$$f'(z_k) = 2i\pi e^{2i\pi z_k} = 2i\pi \neq 0, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Poiché anche l'origine è uno zero e gli zeri sono semplici, ovvero hanno molteplicità unitaria, per l'espansione di Weierstrass usiamo la formula

$$f(z) = z f'(0) e^{zf''(0)/(2f'(0))} \prod_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left(1 - \frac{z}{z_k} \right) e^{z/z_k}.$$

I valori delle derivate prima e seconda nell'origine sono

$$f'(0) = 2i\pi, \quad f''(z)|_0 = -4\pi^2 e^{2i\pi z}|_0 = -4\pi^2,$$

ne consegue

$$f(z) = 2i\pi z e^{i\pi z} \prod_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left(1 - \frac{z}{k} \right) e^{z/k} = 2i\pi z e^{i\pi z} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{k} \right) \left(1 + \frac{z}{k} \right).$$

Usando

$$\Gamma(z) = z^{-1} e^{-z\gamma} \prod_{j=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{j} \right)^{-1} e^{z/j},$$

per la funzione gamma di Eulero, l'espansione completa è

$$W(z) = \Gamma(z)f(z) = \left[z^{-1} e^{-z\gamma} \prod_{j=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{j} \right)^{-1} e^{z/j} \right] 2i\pi z e^{i\pi z} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{k} \right) \left(1 + \frac{z}{k} \right),$$

che, con le opportune esemplificazioni diventa

$$W(z) = 2i\pi e^{-z(\gamma-i\pi)} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{k} \right) e^{z/k}.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Dopo averlo classificato, si ottengano lo spettro discreto, l'insieme degli autovettori e la norma dell'operatore

$$\hat{H} = \sum_{j,k,m=1}^3 \epsilon_{jkm} |e_k\rangle \langle e_m|,$$

definito nello spazio di Hilbert a tre dimensioni E_3 , dove ϵ_{jkm} , con $j, k, m \in \{1, 2, 3\}$, è il simbolo di Levi-Civita e i vettori dell'insieme $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3 \subset E_3$ sono una base ortonormale dello spazio di Hilbert.

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

La matrice che rappresenta l'operatore rispetto alla base data ha elementi

$$H_l^h = \langle e_h | \hat{H} | e_l \rangle = \sum_{j,k,m=1}^3 \epsilon_{jkm} \langle e_h | e_k \rangle \langle e_m | e_l \rangle = \sum_{j,k,m=1}^3 \epsilon_{jkm} \delta_k^h \delta_l^m = \sum_{j=1}^3 \epsilon_{jhl}, \quad \forall h, l \in \{1, 2, 3\},$$

quindi la matrice

$$\hat{H} \xleftrightarrow{e} H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

è anti-simmetrica e ha elementi reali. Ne consegue che l'operatore è anti-hermitiano, cioè

$$\hat{H}^\dagger = -\hat{H},$$

come tale, commuta con il suo aggiunto ed è quindi anche normale.

Lo spettro discreto è l'insieme delle soluzioni dell'equazione secolare

$$\begin{aligned} \det(H - \eta I) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} -\eta & 1 & -1 \\ -1 & -\eta & 1 \\ 1 & -1 & -\eta \end{pmatrix} &= 0 \\ -\eta(\eta^2 + 1) - (\eta - 1) - (1 + \eta) &= 0 \\ -\eta(\eta^2 + 3) &= 0, \end{aligned} \tag{1}$$

da cui si hanno i tre autovalori

$$\eta_0 = 0, \quad \eta_{\pm} = \pm i\sqrt{3},$$

lo spettro discreto è l'insieme $\sigma_H = \{0, -i\sqrt{3}, i\sqrt{3}\}$. Gli autovettori hanno rappresentazioni rispetto alla base data

$$|v_k\rangle \xleftrightarrow{e} v_k = \begin{pmatrix} v_k^1 \\ v_k^2 \\ v_k^3 \end{pmatrix}, \quad k = 0, -, +.$$

Ponendo $v_k^1 = v$, con $k = 0, -, +$, si hanno le seconde e terze componenti

$$v_k^2 = v \frac{1 - \eta_k}{1 + \eta_k^2}, \quad v_k^3 = v \frac{1 + \eta_k}{1 + \eta_k^2},$$

quindi, normalizzando i vettori all'unità, si hanno

$$v_0 = v \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_{\pm} = v \begin{pmatrix} 1 \\ e^{\pm 2i\pi/3} \\ e^{\mp 2i\pi/3} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{\pm 2i\pi/3} \\ e^{\mp 2i\pi/3} \end{pmatrix}.$$

Infine, la norma dell'operatore, essendo lo stesso normale, coincide con il massimo dei moduli degli autovalori, cioè

$$\|\hat{H}\| = \max_{k=0,-,+} \{|\eta_k|\} = \sqrt{3}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Si calcoli la trasformata di Fourier della funzione

$$\mathbb{III}(x) = \frac{\text{sen}(x)}{(x-1)^{10}}.$$

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

Usando il teorema della convoluzione

$$\mathcal{F}_k[\mathbb{III}] = \mathcal{F}_k\left[\text{sen}(x) \frac{1}{(x-1)^{10}}\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}_k[\text{sen}(x)] * \mathcal{F}_k\left[\frac{1}{(x-1)^{10}}\right].$$

La trasformata di Fourier della funzione seno è una combinazione di distruzioni delta di Dirac, ovvero

$$\mathcal{F}_k[\text{sen}(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \text{sen}(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2i\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{-ix(k-1)} - e^{-ix(k+1)}) dx = i\sqrt{\frac{\pi}{2}} (\delta(k+1) - \delta(k-1)).$$

La trasformata di Fourier della seconda funzione può essere ottenuta con trasformata di Fourier di una derivata, si ha

$$\frac{1}{(x-1)^{10}} = -\frac{1}{9!} \frac{d^9}{dx^9} \frac{1}{x-1},$$

ne consegue

$$\mathcal{F}_k\left[\frac{1}{(x-1)^{10}}\right] = -\frac{1}{9!} \mathcal{F}_k\left[\frac{d^9}{dx^9} \frac{1}{x-1}\right] = -\frac{1}{9!} (ik)^9 \mathcal{F}_k\left[\frac{1}{x-1}\right] = -\frac{ik^9}{9!} \mathcal{F}_k\left[\frac{1}{x-1}\right].$$

La trasformata di Fourier del polo semplice in $x = 1$ si ottiene con l'integrazione in valore principale

$$\mathcal{F}_k\left[\frac{1}{x-1}\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{x-1} dx,$$

che calcoliamo con la formula di Sokhotski-Plemelj e il lemma di Jordan

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k\left[\frac{1}{x-1}\right] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{x-1} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{x-1+i\epsilon} dx + i\pi e^{-ik} \right) \\ &= i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \left\{ \begin{array}{ll} -2e^{-ik} + e^{-ik} = -e^{-ik} & k > 0 \\ -0 + e^{-ik} = e^{-ik} & k < 0 \end{array} \right\} = -i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{Segno}[k] e^{-ik}, \end{aligned}$$

da cui

$$\mathcal{F}_k\left[\frac{1}{(x-1)^{10}}\right] = -\frac{ik^9}{9!} \mathcal{F}_k\left[\frac{1}{x-1}\right] = -\frac{k^9}{9!} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{Segno}[k] e^{-ik}.$$

La convoluzione che dà il risultato finale è

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[\mathbb{III}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}_k[\text{sen}(x)] * \mathcal{F}_k\left[\frac{1}{(x-1)^{10}}\right] \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{k^9}{9!} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} (\delta(k-k'+1) - \delta(k-k'-1)) \text{Segno}[k'] e^{-ik'} dk' \\ &= -\frac{i}{2 \cdot 9!} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} (\delta(k-k'+1) - \delta(k-k'-1)) \text{Segno}[k'] k'^9 e^{-ik'} dk' \\ &= -\frac{i}{2 \cdot 9!} \sqrt{\frac{\pi}{2}} (\text{Segno}k+1^9 e^{-i(k+1)} - \text{Segno}k-1^9 e^{-i(k-1)}) \\ &= -\frac{i}{2 \cdot 9!} \sqrt{\frac{\pi}{2}} (|k+1|^9 e^{-i(k+1)} - |k-1|^9 e^{-i(k-1)}), \end{aligned}$$

riordinando, la trasformata di Fourier richiesta vale

$$\mathcal{F}_k[\text{III}] = \frac{i}{2 \cdot 9!} \sqrt{\frac{\pi}{2}} (|k-1|^9 e^{-i(k-1)} - |k+1|^9 e^{-i(k+1)}).$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Nello spazio di Hilbert a tre dimensioni H_3 è definito l'operatore

$$\hat{\Delta} = |a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|,$$

in termini dei vettori $|a\rangle, |b\rangle \in H_3$ tali che: $\langle a|b\rangle = \langle b|a\rangle = 0$ e

$$\|a\| = \frac{1}{2}, \quad \|b\| = \frac{1}{3}.$$

Si ottengano lo spettro discreto e gli autovettori dell'operatore

$$\hat{\Omega} = \sum_{k=0}^{\infty} \hat{\Delta}^k.$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Studiamo le potenze intere dell'operatore, per il quadrato si ha

$$\hat{\Delta}^2 = (|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|)(|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|) = |a\rangle\langle a|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|b\rangle\langle b| = \|a\|^2 |a\rangle\langle a| + \|b\|^2 |b\rangle\langle b|.$$

Il cubo

$$\hat{\Delta}^3 = (\|a\|^2 |a\rangle\langle a| + \|b\|^2 |b\rangle\langle b|)(|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|) = \|a\|^4 |a\rangle\langle a| + \|b\|^4 |b\rangle\langle b|,$$

quindi, per una generica potenza n con $n \in \mathbb{N}$,

$$\hat{\Delta}^n = \|a\|^{2(n-1)} |a\rangle\langle a| + \|b\|^{2(n-1)} |b\rangle\langle b|,$$

usando i valori dati per le norme

$$\hat{\Delta}^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{2(n-1)} |a\rangle\langle a| + \left(\frac{1}{3}\right)^{2(n-1)} |b\rangle\langle b|.$$

La serie che definisce l'operatore $\hat{\Omega}$ può essere calcolata e si ha

$$\begin{aligned} \hat{\Omega} &= \sum_{k=0}^{\infty} \hat{\Delta}^k = \hat{I} + \sum_{k=1}^{\infty} \hat{\Delta}^k = \hat{I} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{2(k-1)} |a\rangle\langle a| + \left(\frac{1}{3}\right)^{2(k-1)} |b\rangle\langle b| \right) = \{j = k-1\} \\ &= \hat{I} + \sum_{j=0}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{2j} |a\rangle\langle a| + \left(\frac{1}{3}\right)^{2j} |b\rangle\langle b| \right) = \hat{I} + \sum_{j=0}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{4}\right)^j |a\rangle\langle a| + \left(\frac{1}{9}\right)^j |b\rangle\langle b| \right), \end{aligned}$$

sommando le due serie geometriche di ragioni $1/4$ e $1/9$ si ottiene per l'operatore $\hat{\Omega}$ l'espressione

$$\hat{\Omega} = \hat{I} + \frac{4}{3} |a\rangle\langle a| + \frac{9}{8} |b\rangle\langle b|.$$

È immediato dedurre gli autovettori, due dei quali sono gli stessi ka e kb , il terzo è il vettore ad essi ortogonale, che, a meno di un fattore scalare moltiplicativo è unico, poiché i vettori ka e kb sono ortogonali e lo spazio vettoriale ha tre dimensioni. Indichiamo con $|c\rangle \in H_3$ il vettore tale che: $\langle a|c\rangle = \langle c|a\rangle = \langle b|c\rangle = \langle c|b\rangle = 0$. Si hanno allora le equazioni agli autovalori

$$\begin{aligned} \hat{\Omega}|a\rangle &= \left(\hat{I} + \frac{4}{3} |a\rangle\langle a| + \frac{9}{8} |b\rangle\langle b| \right) |a\rangle = |a\rangle + \frac{4}{3} \|a\|^2 |a\rangle = \left(1 + \frac{4}{3} \frac{1}{4} \right) |a\rangle = \frac{4}{3} |a\rangle, \\ \hat{\Omega}|b\rangle &= \left(\hat{I} + \frac{4}{3} |a\rangle\langle a| + \frac{9}{8} |b\rangle\langle b| \right) |b\rangle = |b\rangle + \frac{9}{8} \|b\|^2 |b\rangle = \left(1 + \frac{9}{8} \frac{1}{9} \right) |b\rangle = \frac{9}{8} |b\rangle, \\ \hat{\Omega}|c\rangle &= \left(\hat{I} + \frac{4}{3} |a\rangle\langle a| + \frac{9}{8} |b\rangle\langle b| \right) |c\rangle = |c\rangle. \end{aligned}$$

In definitiva, lo spettro discreto è l'insieme $\sigma_{\hat{\Omega}} = \{4/3, 9/8, 1\}$ e gli autovettori corrispondenti sono i tre vettori ortogonali $|a\rangle, |b\rangle$ e $|c\rangle$.